

Esame di Sistemi per l'Elaborazione dell'Informazione – Reti di Calcolatori

15-7-2011

Prof. E. Damiani

COMPITO A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (8 punti) Usando TCP, un computer A deve trasmettere 256 kB di dati al computer B. All'inizio della connessione, la finestra è pari a 8 kB. Rappresentate lo scambio di dati tra i due computer, ipotizzando che il numero di sequenza iniziale sia 3140, e che si utilizzi soltanto l'incremento additivo della finestra. Qual'è la banda media vista dall'applicazione in A?

Esercizio 3 (6 punti) Supponiamo che un host A sia connesso a un router R1, R1 sia connesso a un altro router R2, e R2 sia connesso all'host B. A genera un pacchetto IP diretto a B con 1024 bytes di dati. Al livello 2, il link A - R1 supporta frame di 1024 byte, il link R1 - R2 di 2048 bytes, e il link R2 - B ancora di 1024 byte. Quanti pacchetti IP riceverà in effetti B? Mostrate i valori dei campi dello header IP relativi alla frammentazione per ciascuno di essi.

Esercizio 4 (10 punti) Un router riceve un pacchetto con l'indirizzo destinazione 192.168.1.197. La tabella di instradamento è riportata qui sotto.

192.168.1.32	192.168.1.29	lp0
192.168.1.64	192.168.1.29	lp0
192.168.1.96	DIRECT	eth1
192.168.1.128	192.168.1.33	eth0
192.168.1.160	192.168.1.33	eth0
192.168.1.192	192.168.1.30	lp1

Rispondete alle seguenti domande:

1. A quali sottoreti è connesso il router?
2. Quale riga viene usata per l'instradamento?
3. Spiegate IN DETTAGLIO la ricerca in tabella e quante operazioni di match sono necessarie.

Esercizio 5 (6 punti) Con riferimento alla figura e supponendo che si utilizzi

(a) il protocollo d'instradamento dinamico RIP,

(b) il protocollo OSPF.

Fornite i messaggi inviati da R3 all'avvio del protocollo nei due casi.

